

به نام خدا

سیستم های مدیریت هوشمند انرژی ساختمان ها

هستی قمشی ، تانیا اسدی شه میرزادی، ریحانه استادغلامی

فاز ۳: مهندسی سیستم و رویکرد سیستمی

مرز های سیستم و محیط عملیاتی

قبل از اینکه مرز سیستم را تعیین کنیم، باید دقیقاً بدانیم مرز سیستم و محیط عملیاتی چه هستند. مرز سیستم یک خط فرضی است که مشخص می کند چه اجزایی را به عنوان بخشی از سیستم مورد مطالعه در نظر می گیریم و چه چیزهایی را نمی توانیم در نظر بگیریم. هر جزئی که داخل مرز قرار بگیرد:

۱- بخشی از سیستم است.

۲- برای رسیدن به هدف سیستم طراحی یا انتخاب شده است.

۳- عملکرد آن در طراحی سیستم لحاظ می شود.

محیط عملیاتی

محیط عملیاتی شامل همه عواملی است که روی سیستم اثر می گذارند، یا از سیستم اثر می پذیرند، اما خودشان جزئی از سیستم نیستند. مرز سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان شامل، تمامی کاربران، تجهیزات سخت افزاری، نرم افزارها و تجهیزات کنترلی است که مستقیماً در پایش، تحلیل و مدیریت مصرف انرژی مشارکت دارند. عوامل بیرونی نظیر اینترنت، شبکه برق شهری، شرایط محیطی و سازمان های نظارتی در محیط عملیاتی سیستم قرار می گیرند زیرا تحت کنترل مستقیم سیستم نیستند اما بر عملکرد آن تاثیر می گذارند. با توجه به توضیحات بالا مرزهای سیستم و محیط عملیاتی را به صورت زیر دسته بندی می کنیم:

اجزای داخل مرز سیستم	
جزء	توضیح
ساکنان ساختمان	از سیستم استفاده کرده و رفتار مصرفی آنها بر تصمیمات سیستم اثر می‌گذارد.
مدیر ساختمان	سیاست‌های مدیریت انرژی را تعریف و بر عملکرد سیستم نظارت می‌کند.
تکنسین نگهداری	مسئول نصب، پیکربندی و نگهداری اجزای سیستم است.
سنسورهای دما	داده دمای محیط را برای تصمیم‌گیری سیستم فراهم می‌کنند.
سنسورهای رطوبت	وضعیت رطوبت محیط را پایش می‌کنند.
سنسورهای حضور	حضور یا عدم حضور افراد را تشخیص می‌دهند.
سنسورهای روشنایی	شدت نور محیط را اندازه‌گیری می‌کنند.
Gateway Edge (واحد پردازش لبه‌ای)	داده‌ها را جمع‌آوری، پردازش محلی و مدیریت ارتباطات را انجام می‌دهد.
پایگاه داده	اطلاعات مصرف، کاربران و تجهیزات را ذخیره می‌کند.
موتور تحلیل مصرف انرژی	الگوهای مصرف را تحلیل و ناهنجاری‌ها را شناسایی می‌کند.
هسته تصمیم‌گیری مبتنی بر قوانین	بر اساس قوانین تعریف‌شده تصمیمات کنترلی را تولید می‌کند.
سیستم هشدار	رخداد‌های غیرعادی و خرابی‌ها را گزارش می‌دهد.
سیستم احراز هویت	دسترسی کاربران را کنترل می‌کند.
داشبورد مدیریتی	اطلاعات و گزارش‌های سیستم را نمایش می‌دهد.
پنل کاربران	رابط تعامل کاربران با سیستم است.
عملگرها (Actuators)	فرامین کنترلی را به تجهیزات فیزیکی اعمال می‌کنند.
سیستم HVAC	تجهیزات سرمایش و گرمایش تحت کنترل سیستم هستند.
سیستم روشنایی هوشمند	تجهیزات روشنایی که توسط سیستم مدیریت می‌شوند.

اجزای خارج از سیستم (محیطی)	
جزء	توضیح
شبکه برق شهری	انرژی مورد نیاز سیستم را تأمین می‌کند اما تحت کنترل آن نیست.
اینترنت	بستر ارتباطی خارجی است و سیستم باید در نبود آن نیز کار کند.
شرایط محیطی و آب و هوا	بر مصرف انرژی اثر می‌گذارند اما بخشی از سیستم نیستند.
شرکت توزیع برق	قوانین و سیاست‌های مدیریت مصرف را اعمال می‌کند.
شرکت توزیع گاز	تأمین‌کننده انرژی گرمایشی ساختمان است.
سازمان نظام مهندسی و نهادهای نظارتی	استانداردها و الزامات قانونی را تعیین می‌کنند.

نمودار بلوکی

این نمودار علاوه بر این که نشان می‌دهد کدام اجزا درون سیستم قرار دارند و کدام اجزا خارج از آن هستند، روابط اجزا را نیز نمایش می‌دهد. ما این نمودار را با توجه به بخش قبل که در آن مشخص شده کدام اجزا در سیستم و کدامیک از آن‌ها خارج از سیستم هستند تکمیل می‌نمایم و سپس با توجه به روندی که باید برای عملکرد سیستم طی شود روابط بین آن‌ها را مشخص می‌کنیم. در ادامه با توجه به تعاریف و جداول بالا، نمودار بلوکی مربوطه طراحی و رسم شده است. نمودار بلوکی ارائه‌شده، ساختار کلی سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان و نحوه تعامل زیرسیستم‌های مختلف را نشان می‌دهد.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، اطلاعات ابتدا توسط حسگرها جمع‌آوری شده و پس از عبور از واحد پردازش لبه‌ای در پایگاه داده ذخیره می‌شوند. سپس این اطلاعات توسط موتور تحلیل مصرف انرژی و موتور قوانین پردازش شده و تصمیمات کنترلی لازم برای عملگرها صادر می‌شود تا تجهیزات ساختمان، مانند سامانه سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) و سامانه روشنایی هوشمند، مدیریت شوند.

از سوی دیگر، کاربران از طریق داشبورد مدیریتی با سیستم در تعامل هستند و می‌توانند وضعیت سیستم را مشاهده یا تنظیمات مورد نیاز را اعمال کنند. همچنین محیط عملیاتی در خارج از مرز سیستم قرار گرفته است تا نشان دهد عواملی مانند اینترنت، شبکه برق و شرایط محیطی بر عملکرد سیستم تأثیرگذار هستند، اما جزئی از خود سیستم محسوب نمی‌شوند. این ساختار بیانگر تعامل هماهنگ اجزای مختلف سیستم برای دستیابی به مدیریت هوشمند و بهینه مصرف انرژی است.

شرکت توزیع برق آب و هوا شبکه برق شهری
سازمان های نظارتی اینترنت شرکت گاز

سیستم مدیریت هوشمند انرژی

کاربران سیستم

ساکنان ساختمان مدیر ساختمان تکنسین نگهداری

پنل کاربران و داشبورد مدیریتی

سامانه احراز هویت

پایگاه داده مرکزی

موتور قوانین مصرف انرژی

موتور تحلیل

واحد پردازش لایه

حسگر دما

حسگر حضور

حسگر رطوبت

حسگر روشنایی

عملگرها

سامانه روشنایی هوشمند

سیستم HVAC

نقش هر بلوک در نمودار

۱- کاربران سیستم

کاربران سیستم شامل موارد زیر هستند:

- ساکنان ساختمان
- مدیر ساختمان
- تکنسین نگهداری

این افراد با سیستم تعامل دارند، با توجه به نیاز و ترجیح خود تنظیمات سیستم را تغییر می‌دهند، گزارش می‌گیرند و در صورت نیاز مداخله دستی انجام می‌دهند.

۲- پنل کاربران و داشبورد مدیریتی

این پنل رابط بین انسان و سیستم است و قابلیت‌هایی را در دسترس کاربران قرار می‌دهد.

وظایف این پنل عبارتند از:

- نمایش مصرف انرژی
- اعمال تنظیمات
- نمایش گزارش‌ها

۳- سامانه احراز هویت

با کمک این سامانه هویت کاربران قبل از ورود به سیستم بررسی می‌شود. وجود این قابلیت باعث افزایش امنیت سیستم خواهد شد که در دنیای امروز یکی از بحث‌های مهم به شمار می‌رود. به عنوان مثال:

- تکنسین دسترسی کامل دارد و در صورت نیاز می‌تواند تنظیمات را تغییر دهد و ملزومات نگهدار و تعمیرات را انجام دهد.
- مدیر ساختمان به گزارش‌های تمام واحدها دسترسی دارد.
- ساکنان فقط اطلاعات واحد خود را می‌بینند.

۴- پایگاه داده

پایگاه داده، قلب اطلاعاتی سیستم است. اطلاعاتی که در این پایگاه ذخیره می‌شوند عبارتند از:

- داده حسگرها
- اطلاعات کاربران
- تاریخچه مصرف
- قوانین کنترلی
- هشدارها

۵- موتور تحلیل مصرف انرژی

این بخش داده های مربوط به اطلاعات مصرفی را تحلیل می کند. به عنوان مثال تشخیص می دهد که:

- مصرف امروز بیشتر از میانگین است.
- یک دستگاه یا واحد در ساختمان انرژی غیرعادی مصرف می کند.
- در ساعت اوج مصرف قرار داریم.

۶- موتور قوانین

در این بخش، تصمیم گیری بر اساس قوانینی که از پیش تعیین شده اند انجام می گیرند. به عنوان مثال، برای دستگاه تعریف شده است که اگر سنسورها، حضور شخصی را در اتاق تشخیص دادند، چراغ ها روشن بمانند. پس اگر فردی در اتاق نبود و اتاق خالی بود چراغ خاموش می شود و یا اگر دمای اتاق به بالای ۲۸ درجه سانتیگراد برسد و فردی در اتاق حضور داشته باشد، آنگاه سیستم سرمایشی به طور خودکار روشن شود.

۷- واحد پردازش لبه ای

این قسمت واسطه بین تجهیزات فیزیکی و نرم افزار مرکزی است. وظایف این واحد عبارتند از:

- جمع آوری داده حسگرها
- ارسال داده به سرور
- اجرای برخی تصمیمات محلی
- ادامه کار در زمان قطع اینترنت

به همین دلیل در نمودار بین حسگرها و بخش نرم افزاری قرار گرفته است.

۸- حسگرها

حسگرها، وظیفه تولید داده را دارند و همانطور که در نمودار آمده است، سیستم شامل حسگرهای دما، رطوبت، حضور و روشنایی می باشد. این حسگرها، تمامی اطلاعات اولیه سیستم را تهیه می کنند.

۹- عملگرها

عملگرها به طور کلی، فرمان های سیستم را اجرا می کنند. بعضی از عملگرها عبارتند از:

- رله روشنایی
- کنترلر کوار
- کنترلر فن

۱۰- سامانه HVAC

این سامانه، همان سیستم سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع است که بزرگترین مصرف کننده انرژی ساختمان بوده و یکی از اهداف اصلی این سیستم کنترل مصرف انرژی توسط این سامانه است.

۱۱- سامانه روشنایی هوشمند

سامانه روشنایی هوشمند شامل، چراغ ها و تجهیزات روشنایی ساختمان بوده که سیستم می تواند آن ها را روشن، خاموش یا تنظیم کند.

علاوه بر موارد ذکر شده بخش های محیطی نیز بر عملکرد بخش های مختلف تاثیر می گذارند و نشان از آن است که سیستم با محیط عملیاتی در تعامل است. به عنوان مثال:

- شرایط آب و هوایی بر حسگر ها تاثیر می گذارد.
- شبکه برق با کل سیستم در ارتباط است.
- واحد پردازش لبه ای از اینترنت استفاده می کند.
- شرکت برق بر سیاست های مصرف تاثیر دارد.

شناسایی و تحلیل Emergent Properties سیستم

Emergent Properties که با نام خصوصیات پدیدار شونده نیز شناخته می‌شود، ویژگی‌هایی هستند که از تعامل اجزای سیستم ایجاد می‌شوند و متعلق به یک جزء خاص نیستند و اگر یک جزء را جدا کنیم، آن ویژگی دیگر وجود نخواهد داشت. در ادامه به بررسی چند مورد از این خصوصیات می‌پردازیم:

۱- کاهش مصرف انرژی

یکی از اهداف اصلی این سیستم، کاهش مصرف انرژی است که نمی‌تواند به تنهایی توسط سنسورها با هیچ نرم افزاری انجام شود. این ویژگی از تعامل سنسورها، موتور تحلیل، موتور قوانین و تجهیزات کنترلی به وجود می‌آید و زمانی انجام می‌شود که :

۱. حسگرها داده‌ها را جمع‌آوری کنند

۲. موتور تحلیل وضعیت را بررسی کند

۳. موتور قوانین تصمیم‌گیری را انجام دهد

۴. عملگرها تجهیزات را کنترل کنند

۲- پایداری عملیاتی

در زمان قطع اینترنت، سیستم از طریق پایگاه داده محلی، واحد پردازش لبه‌ای و ارتباط مستقیم با عملگرها به فعالیت ادامه می‌دهد.

۳- قابلیت خودکارسازی مدیریت انرژی

با این ویژگی سیستم دائماً و بدون دخالت انسان عمل می‌کند. این ویژگی از همکاری حسگرها، پایگاه داده، موتور تحلیل، موتور قوانین و عملگرها به وجود می‌آید و در صورتی که یکی از این اجزا حذف شوند خودکارسازی از بین می‌رود.

۴- امنیت کلی سیستم

امنیت تنها با احراز هویت ایجاد نمی‌شود و حاصل از تعامل بخش‌های مختلفی از سیستم است که شامل احراز هویت، مدیریت دسترسی، پایگاه داده، شبکه و ثبت رویدادها است و خرابی هر کدام می‌تواند امنیت سیستم را کاهش دهد.

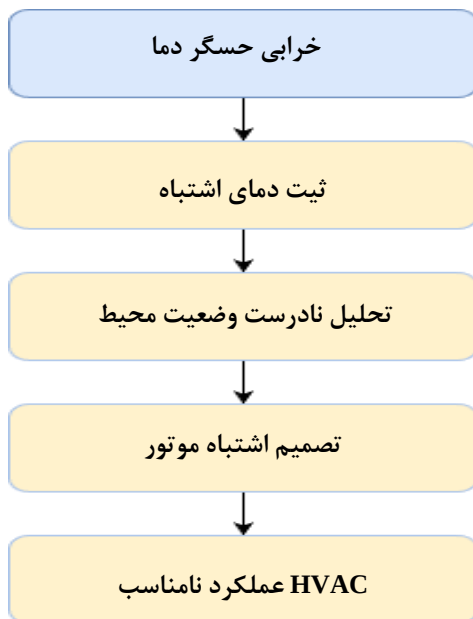
تحلیل وابستگی های بین زیرسیستم ها با نمودار وابستگی

در این بخش به، دلایل وابسته بودن بخش های مختلف سیستم می‌پردازیم و عوارض خرابی هر کدام را مشاهده می‌کنیم.

۱- زیر سیستم حسگرها

این زیر سیستم، شامل حسگرهای دما، رطوبت، حضور و روشنایی است و نقطه شروع تمام فرآیندهای سیستم محسوب می‌شود. وظیفه آن جمع‌آوری اطلاعات محیطی و ارسال آن‌ها به واحد پردازش لبه‌ای است.

برای اینکه زیر سیستم حسگرها بتواند وظیفه خود را انجام دهد، به برق (منبع تغذیه) و ارتباط با واحد پردازش لبه‌ای وابسته است. تمام تصمیمات سیستم بر پایه‌ی اطلاعاتی است که توسط حسگرها وارد سیستم می‌شود و در نتیجه کیفیت و صحت داده‌های حسگر مستقیماً بر عملکرد کل سیستم تاثیر می‌گذارد. همچنین زیر سیستم های وابسته به زیر سیستم حسگرها عبارتند از:



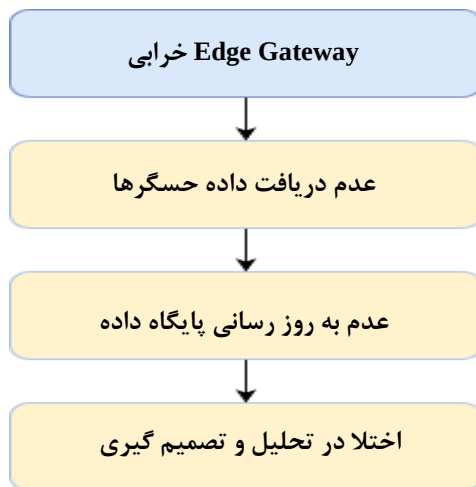
- واحد پردازش لبه ای
- موتور تحلیل انرژی
- موتور قوانین

نمودار رو به رو نشان می‌دهد که خرابی حسگرها چگونه بر عملکرد سیستم تاثیر می‌گذارد.

۲- زیرسیستم واحد پردازش لبه ای (Edge Gateway)

این زیرسیستم واسطه بین تجهیزات فیزیکی و بخش نرم افزاری سیستم است. داده‌های حسگرها، ابتدا وارد این بخش شده و سپس برای ذخیره سازی و تحلیل ارسال می‌شوند. این زیر سیستم، برای عملکرد صحیح خود وابسته با حسگرها و

شبکه‌ی داخلی ساختمان و برق می باشد. واحد پردازش لبه‌ای مانند یک گره مرکزی ارتباطی عمل می‌کند و در صورت خرابی آن، جریان داده بین حسگرها و نرم افزار مرکزی قطع خواهد شد.



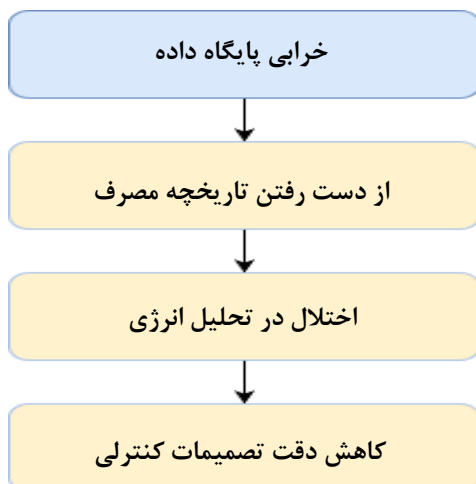
زیر سیستم های وابسته به آن عبارتند از:

- پایگاه داده
- موتور تحلیل انرژی
- موتور قوانین

نمودار رو به رو نشان می‌دهد که خرابی واحد پردازش لبه‌ای چگونه بر عملکرد سیستم تاثیر می‌گذارد.

۳- زیرسیستم پایگاه داده

پایگاه داده، محل ذخیره‌سازی تمام اطلاعات سیستم است؛ از داده‌های حسگرها گرفته تا تنظیمات کاربران و تاریخچه مصرف انرژی. این زیر سیستم، برای انجام وظایف خود، به واحد پردازش لبه ای و سامانه ذخیره سازی وابسته است. پایگاه داده، نقش حافظه سیستم را ایفا می‌کند و اکثر سیستم ها برای انجام وظایف خود نیاز به اطلاعات ذخیره شده در آن دارند.



زیر سیستم های وابسته به این زیر سیستم عبارتند از:

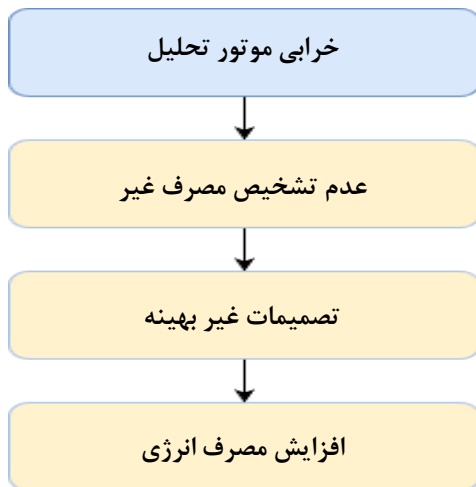
- داشبورد مدیریتی
- موتور تحلیل انرژی
- موتور قوانین
- سامانه هشدار

نمودار رو به رو نشان می‌دهد که خرابی پایگاه داده ها چگونه بر

عملکرد سیستم تاثیر می‌گذارد.

۴- زیرسیستم تحلیل مصرف انرژی

این زیرسیستم داده‌های جمع‌آوری شده را پردازش کرده و الگوهای مصرف انرژی را استخراج می‌کند. این زیر سیستم برای عملکرد صحیح به داده‌های حسگر ها و پایگاه داده ها وابسته است. بدون تحلیل داده‌ها، سیستم قادر به تشخیص رفتارهای غیرعادی یا ارائه تصمیمات هوشمند نخواهد بود.



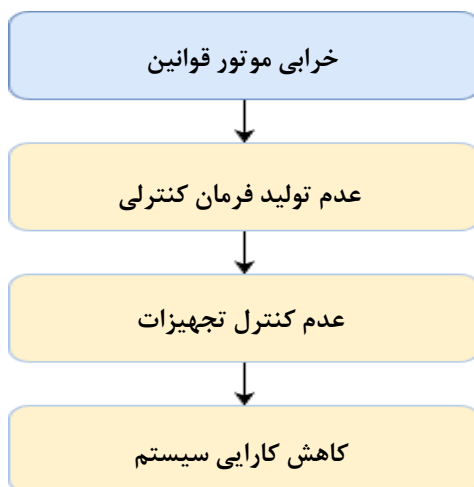
زیرسیستم‌های وابسته به آن عبارتند از:

- موتور قوانین
- داشبورد مدیریتی

نمودار رو به رو نشان می‌دهد که خرابی تحلیل مصرف انرژی چگونه بر عملکرد سیستم تاثیر می‌گذارد.

۵- زیرسیستم موتور قوانین (Rule Engine)

موتور قوانین، مرکز تصمیم‌گیری سیستم است و بر اساس اطلاعات دریافتی و قوانین تعریف شده، اقدامات کنترلی را تعیین می‌کند. این زیر سیستم، به موتور تحلیل انرژی، پایگاه داده و سیاست‌های تعریف شده توسط مدیر ساختمان وابسته است. این زیرسیستم مانند مغز سیستم عمل می‌کند و تصمیم نهایی برای کنترل تجهیزات را صادر می‌کند.



زیرسیستم‌های وابسته به آن عبارتند از:

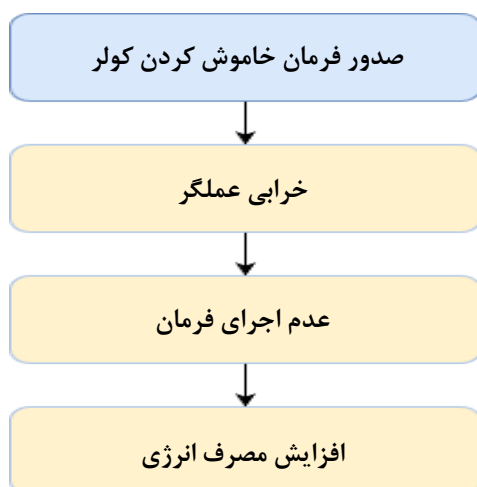
- عملگرها
- سامانه هشدار

نمودار رو به رو نشان می‌دهد که خرابی موتور قوانین چگونه بر عملکرد سیستم تاثیر می‌گذارد.

۶- زیرسیستم عملگرها

عملگرها دستورات صادر شده توسط موتور قوانین را به اقدامات فیزیکی تبدیل می‌کنند. این زیر سیستم برای انجام وظایف خود به موتور قوانین و برق وابستگی دارد. عملگرها پل ارتباطی میان تصمیمات نرم‌افزاری و تجهیزات فیزیکی هستند.

زیرسیستم‌های وابسته به آن عبارتند از:

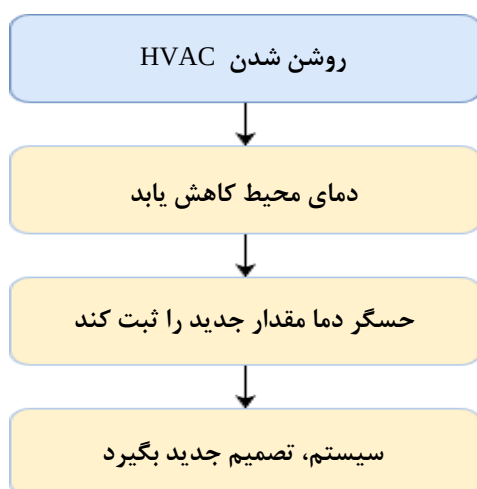


- HVAC
- روشنایی هوشمند

نمودار رو به رو نشان می‌دهد که خرابی عملگرها چگونه بر عملکرد سیستم تاثیر می‌گذارد.

۷- زیرسیستم HVAC

این زیرسیستم، شامل تجهیزات سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع ساختمان است. عملگرها و برق برای صحت عملکرد این زیر سیستم لازم هستند. HVAC، مهم‌ترین مصرف‌کننده انرژی ساختمان است و تغییر عملکرد آن مستقیماً بر شرایط محیطی اثر می‌گذارد.



زیرسیستم‌های وابسته به آن عبارتند از:

حسگرهای دما و رطوبت (به صورت غیرمستقیم)

نمودار رو به رو نشان می‌دهد که خرابی زیرسیستم HVAC چگونه بر عملکرد سیستم تاثیر می‌گذارد.

۸- زیرسیستم روشنایی هوشمند

این زیرسیستم، مسئول مدیریت تجهیزات روشنایی ساختمان است. تصمیمات این بخش بر مصرف انرژی و آسایش کاربران اثر مستقیم دارد. این زیر سیستم به عملگرها و برق وابسته است.

زیرسیستم‌های وابسته به آن عبارتند از:

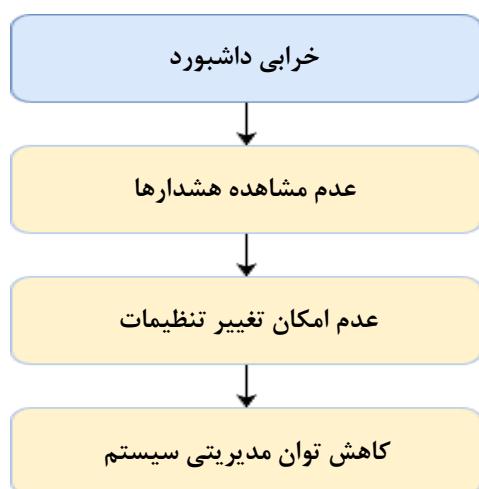


- حسگر روشنایی
- حسگر حضور (به صورت غیرمستقیم)

نمودار رو به رو نشان می‌دهد که خرابی سیستم روشنایی چگونه بر عملکرد سیستم تاثیر می‌گذارد.

۹- زیرسیستم داشبورد مدیریتی و پنل کاربران

این زیرسیستم رابط تعامل انسان با سیستم است. این زیرسیستم برای صحت عملکرد خود نیازمند اطلاعات پایگاه داده و سامانه‌ی احراز هویت است. این بخش امکان مشاهده وضعیت سیستم، دریافت هشدارها و اعمال تنظیمات را فراهم می‌کند.



زیرسیستم‌های وابسته به آن عبارتند از:

- مدیر ساختمان
- ساکنان
- تکنسین نگهداری

نمودار رو به رو نشان می‌دهد که خرابی زیرسیستم داشبورد مدیریتی و پنل کاربران، چگونه بر عملکرد سیستم تاثیر می‌گذارد.

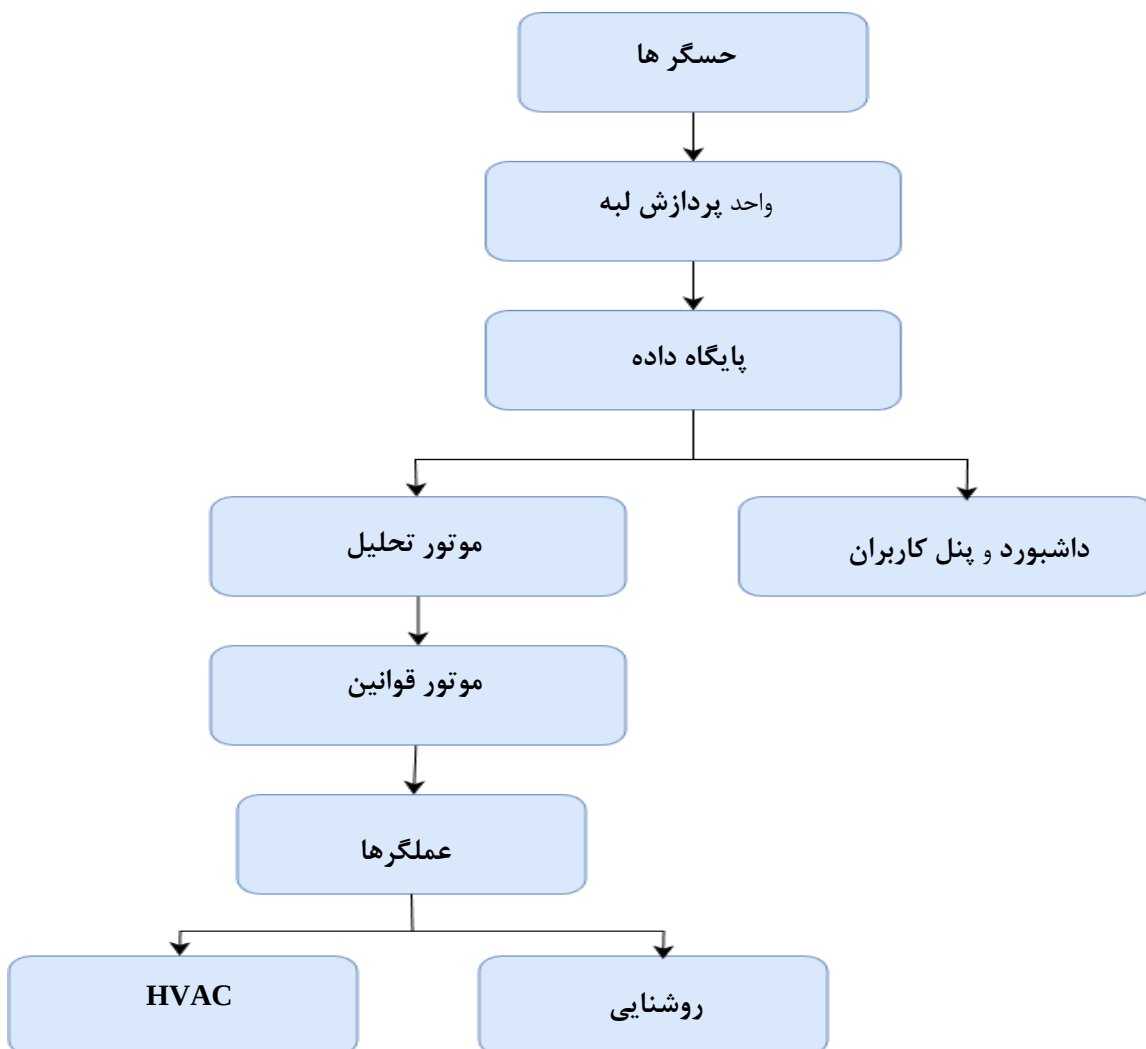
از ارتباط بین زیرسیستم‌ها می‌توان به نتایج زیر رسید:

- پایگاه داده، مهم‌ترین گره اطلاعاتی سیستم است.
- موتور قوانین، مهم‌ترین گره تصمیم‌گیری سیستم است.
- واحد پردازش لبه‌ای، مهم‌ترین گره ارتباطی سیستم است.
- خرابی هر یک از این سه زیرسیستم، می‌تواند عملکرد بخش بزرگی از سیستم مدیریت هوشمند انرژی را مختل کند.

نمودار وابستگی

نمودار وابستگی (Dependency Diagram)، ابزاری برای نمایش روابط و وابستگی‌های موجود بین زیرسیستم‌های یک سامانه است. این نمودار نشان می‌دهد هر زیرسیستم برای انجام وظایف خود به چه اجزاء یا زیرسیستم‌های دیگری نیاز دارد و چگونه عملکرد آن تحت تأثیر سایر بخش‌ها قرار می‌گیرد. تحلیل وابستگی‌ها به درک بهتر ساختار سیستم، شناسایی نقاط بحرانی و ارزیابی اثر خرابی یا اختلال در هر بخش کمک می‌کند. همچنین این نمودار دید مناسبی از تعاملات داخلی سیستم ارائه داده و در طراحی، نگهداری و توسعه آتی سامانه نقش مهمی ایفا می‌کند.

نمودار وابستگی زیرسیستم‌ها



تحلیل نمودار

- حسگرها، داده‌های محیطی را تولید می‌کنند و واحد پردازش لبه‌ای برای دریافت اطلاعات به آن‌ها وابسته است.
- واحد پردازش لبه‌ای، داده‌ها را جمع‌آوری کرده و به پایگاه داده منتقل می‌کند؛ بنابراین پایگاه داده به عملکرد صحیح آن وابسته است.
- موتور تحلیل انرژی، برای تحلیل الگوهای مصرف به اطلاعات ذخیره‌شده در پایگاه داده نیاز دارد.
- موتور قوانین، بر اساس نتایج تحلیل و اطلاعات موجود در پایگاه داده تصمیمات کنترلی را تولید می‌کند.
- عملگرها، برای اجرای تصمیمات به موتور قوانین وابسته هستند.
- سامانه HVAC و روشنایی هوشمند نیز برای دریافت فرمان‌های کنترلی به عملگرها وابسته‌اند.
- داشبورد مدیریتی و پنل کاربران، اطلاعات خود را از پایگاه داده دریافت می‌کنند و به همین دلیل به آن وابسته‌اند.

الزامات یکپارچه سازی سیستم

سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان از مجموعه‌ای از زیرسیستم‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و انسانی تشکیل شده است که تنها در صورت عملکرد هماهنگ و یکپارچه قادر به دستیابی به اهداف خود خواهند بود. از آنجا که هیچ‌یک از اجزای سیستم به تنهایی قادر به مدیریت مصرف انرژی نیستند، لازم است ارتباطات و تعاملات میان آن‌ها به گونه‌ای طراحی شود که تبادل اطلاعات و اجرای تصمیمات به صورت پیوسته و قابل اعتماد انجام گیرد.

در لایه جمع‌آوری اطلاعات، حسگرهای دما، رطوبت، حضور و روشنایی باید بتوانند داده‌های محیطی را به صورت مستمر در اختیار واحد پردازش لبه‌ای قرار دهند. این واحد مسئول دریافت، اعتبارسنجی و انتقال اطلاعات به پایگاه داده مرکزی است. بنابراین یکپارچه‌سازی صحیح میان حسگرها و واحد پردازش لبه‌ای از الزامات اساسی سیستم محسوب می‌شود؛ زیرا هرگونه اختلال در این ارتباط موجب کاهش کیفیت داده‌های ورودی و در نتیجه کاهش دقت تصمیمات سیستم خواهد شد.

در لایه پردازش و تحلیل، پایگاه داده نقش هسته اطلاعاتی سیستم را ایفا می‌کند و باید ارتباط پایدار و سازگاری با موتور تحلیل مصرف انرژی و موتور قوانین داشته باشد. موتور تحلیل با استفاده از اطلاعات ذخیره‌شده، الگوهای مصرف را شناسایی کرده و نتایج خود را در اختیار موتور قوانین قرار می‌دهد. موتور قوانین نیز بر اساس این اطلاعات و سیاست‌های مدیریتی تعریف‌شده، تصمیمات کنترلی مناسب را تولید می‌کند. در نتیجه یکپارچگی میان این سه زیرسیستم برای تضمین صحت تصمیم‌گیری و عملکرد هوشمند سیستم ضروری است.

در لایه کنترل، فرمان‌های تولیدشده توسط موتور قوانین باید بدون تأخیر و به صورت قابل اعتماد به عملگرها منتقل شوند. عملگرها نیز این فرمان‌ها را به تجهیزات فیزیکی ساختمان، از جمله سامانه سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع (HVAC)

و سامانه روشنایی هوشمند اعمال می‌کنند. از این رو، هماهنگی میان بخش نرم‌افزاری و تجهیزات فیزیکی ساختمان یکی از مهم‌ترین چالش‌های یکپارچه‌سازی سیستم محسوب می‌شود.

علاوه بر زیرسیستم‌های فنی، کاربران نیز بخشی از سیستم اجتماعی-فنی محسوب می‌شوند. مدیر ساختمان، ساکنان و تکنسین‌های نگهداری از طریق داشبورد مدیریتی و پنل کاربران با سیستم تعامل می‌کنند. بنابراین لازم است اطلاعات تولیدشده توسط زیرسیستم‌های مختلف به‌صورت یکپارچه در اختیار کاربران قرار گیرد و تغییرات اعمال‌شده توسط کاربران نیز به‌درستی در سایر بخش‌های سیستم منعکس شود.

از منظر قابلیت اطمینان، فرآیند یکپارچه‌سازی باید به گونه‌ای طراحی شود که خرابی یک زیرسیستم موجب از کار افتادن کامل سیستم نشود. به عنوان مثال، در صورت قطع اینترنت، واحد پردازش لبه‌ای باید بتواند بخشی از وظایف کنترلی را به‌صورت محلی انجام دهد تا عملکرد اصلی سیستم حفظ شود. این موضوع یکی از مهم‌ترین الزامات یکپارچه‌سازی برای افزایش پایداری و قابلیت اطمینان سیستم به شمار می‌رود.

در مجموع، موفقیت سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان به میزان زیادی به کیفیت یکپارچه‌سازی میان حسگرها، واحد پردازش لبه‌ای، پایگاه داده، موتور تحلیل انرژی، موتور قوانین، عملگرها، تجهیزات کنترلی و کاربران وابسته است. تنها در صورت هماهنگی کامل این اجزا می‌توان به اهدافی نظیر کاهش مصرف انرژی، افزایش آسایش ساکنان و مدیریت هوشمند ساختمان دست یافت.

ارزیابی ریسک‌های سیستمی

ریسک	احتمال	اثر	راهکار
قطع اینترنت	زیاد	زیاد	پردازش محلی در Gateway
خرابی سنسورها	متوسط	زیاد	افزودگی سنسورها
قطع برق	زیاد	زیاد	UPS و باتری پشتیبان
حملات سایبری	متوسط	زیاد	احراز هویت و رمزنگاری
خرابی پایگاه داده	کم	زیاد	پشتیبان‌گیری منظم
خطای تحلیل مصرف	متوسط	متوسط	اعمال دستور دستی
ناسازگازی سخت‌افزار	متوسط	زیاد	معماری ماژولار
خطای کاربران	زیاد	متوسط	آموزش و رابط کاربری ساده

با توجه به ارزیابی انجام‌شده، ریسک‌های شناسایی‌شده عمدتاً به زیرسیستم‌های ارتباطی، سخت‌افزاری و زیرساختی مربوط می‌شوند و می‌توانند بر عملکرد کلی سیستم تأثیر بگذارند. با این حال، با پیش‌بینی راهکارهای مناسب برای پیشگیری،

کاهش و مدیریت این ریسک‌ها، می‌توان پایداری، قابلیت اطمینان و کارایی سیستم را تا حد قابل توجهی افزایش داد و احتمال بروز اختلالات را به حداقل رساند.